

定积分习题思考题

例 1 求 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 或 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x) dx$.

例 2、求 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$, 其中 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}$.

例 3、求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^\lambda x} dx, (\lambda \in R)$.

例 4、求 $I = \int_{-a}^a (x+e^{\cos x})f(x)dx + (x-e^{\cos x})f(-x)dx$, 其中 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续.

例 5、设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, $f(x)+f(-x)=A$ (A 为常数).

(1) 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$;

(2) 求 $I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1+e^x} dx$.

例 6、求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin 2x} dx$.

例 7、求 $I = \int_0^1 |x-\alpha| dx, (\alpha \in R)$.

例 8、求 $I = \int_{-1}^1 |x-y| e^x dx$.

例 9、求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$. (教材 p180.16(8))

解: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin^2 x)}{1+e^{\sin^2 x}} = \int_0^1 \frac{dt}{1+e^t} = \int_0^1 \left(1 - \frac{e^t}{1+e^t}\right) dt = (t - \ln(1+e^t)) \Big|_0^1 = 1 - \ln(1+e)$.

例 10、求 $I = \int_0^{\ln 2} \sqrt{1-e^{-2x}} dx$.

(例 11、12、15~例 24 涉及反常积分的内容)

例 11、 $I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx, (n \in N)$.

例 12、求 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

例 13、求 $I = \int_{-2}^2 e^{-|x|} |1-x| dx$.

例 14、求 $I = \int_1^3 \sqrt{x(x-2)} dx$.



以下例 15~21 是教材 6.3 习题.

例 15、求 $I = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 2}} dx$.

例 16、求 $I = \int_0^2 \frac{\ln x}{x} dx$.

例 17、 $I = \int_0^1 \frac{3x^2 - 1}{(x^3 - x)^{1/3}} dx$.

例 18、求 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$.

例 19、求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} (x \cos x - \sin x) dx$.

例 20、求 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

例 21、设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx$, 求 c .

例 22、已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$.

例 23、已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, 求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4x^2+4x} dx$.

例 24、求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin 2x) dx$.

例 25、例 5, 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 证明: $\exists \xi \in (0,1)$,

$$\text{使 } \int_0^{\xi} f(x) dx = (1-\xi)f(\xi).$$

例 26、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a,b)$, 使 $\int_a^{\xi} f(x) dx = f(\xi)$.

证: 令 $F(x) = e^{-x} \int_a^x f(t) dt \dots\dots\dots$

例 27、设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 证明: $\exists \xi \in (a,b)$, 使 $f(\xi) \int_a^{\xi} g(x) dx = g(\xi) \int_{\xi}^b f(x) dx$.

证：令 $F(x) = \int_a^x g(t)dt \cdot \int_x^b f(t)dt, \dots\dots$

例 28、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，则 $\exists \xi \in (0,1)$ ，使 $\int_1^\xi f(x)dx + \xi f(\xi) = 0$ 。

证：令 $F(x) = x \int_1^x f(t)dt, \dots\dots$

例 29、设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的正值可积函数，则 $\exists \xi \in (a,b)$ ，使

$$\int_a^\xi f(x)dx = \int_\xi^b f(x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

例 30、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可导，且 $f''(x)$ 可积，若 $f(a) = f(b) = 0$ ，则

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

例 31、证明： $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx$ 。

例 32、选择一个常数 c ，使 $\int_a^b (x+c)\cos^{99}(x+c)dx = 0$ 。

例 33、设 $f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y}dy$ ，求 $I = \int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx$ 。

例 34、证明恒等式 $\int_0^{\sin^2 x} \arcsin \sqrt{t}dt + \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t}dt = \frac{\pi}{4}$ 。 ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

例 35、设 $f(x)$ 连续， $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 。 (A 为常数)

1) 求 $\varphi'(x)$ ；2) 讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性。

例 36、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $f'(x) > 0$ ，若 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，证明：

1) 在 (a,b) 内 $f(x) > 0$ ；

2) $\exists \xi \in (a,b)$ ，使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$ ；

3) $\exists \eta \in (a,b)$ ，使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x)dx$ 。

例 37、设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续，在 $(0,3)$ 二阶可导，且 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$ 。

1) 证明： $\exists \eta \in (0,2)$ ，使 $f(\eta) = f(0)$ ；

2) 证明： $\exists \xi \in (0,3)$ ，使 $f''(\xi) = 0$ 。

例 38、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数，且 $f(a) = f(b) = 0$ ；证明：

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12} (b-a)^3. \text{ 其中 } M = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

类题：1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 是有二阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=0, |f''(x)| \leq M$ ；

证明： $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}.$

2) 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)=f(2)=0$ ；证明：

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{2M}{3}, \text{ 其中 } M = \max_{[0,2]} |f''(x)|.$$

例 39、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微. $M = \max_{[a,b]} |f''(x)|.$

1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24} (b-a)^3$ ；

2) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \right| \leq \frac{M}{24} (b-a)^3.$

例 40、证明： $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx \geq \frac{5}{4} \pi.$

类题：1) 证明： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \frac{5}{4} \pi.$

2) 证明： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \frac{81}{64} \pi.$

例 41、证明： $\int_0^{\pi} x e^{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi}{4}.$

例 42、设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上连续正值函数，证明：

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

例 43、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f''(x) < 0$.

证明： $\int_a^b f(x) dx \leq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$

例 44、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单减连续，则 $\int_a^b (x-a)^3 f(x) dx \leq \frac{(b-a)^3}{4} \int_a^b f(x) dx.$

例 45、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，且当 $x \in (0,1)$ 时， $0 < f'(x) < 1, f(0)=0$.

证明: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$.

例 46、已知 $f''(x) < 0$, n 为自然数. 证明: $\int_0^1 f(x^n)dx \leq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$.

例 47、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 有连续导数, 且 $f(1)-f(0)=1$. 证明: $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1$.

例 48、证明: $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx \geq \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

例 49、设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数, 证明:

$g(x) = 2\int_0^x f(t)dt - x\int_0^2 f(t)dt$ 也是以 2 为周期的函数.

求含变限的未定式的极限, 有时可以用下列结论化简:

若 $x \rightarrow 0$ 时, $u(x) \sim v(x)$, 则 $\int_0^x u(t)dt \sim \int_0^x v(x)dx$.

$$\sin x \sim x \Rightarrow \int_0^x \sin t dt \sim \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2};$$

$$\tan x \sim x \Rightarrow \int_0^x \tan t dt \sim \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2};$$

如: $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln(1+x) \sim x \Rightarrow \int_0^x \ln(1+t)dt \sim \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2};$$

$$\arctan x \sim x \Rightarrow \int_0^x \arctan t dt \sim \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2} \dots\dots$$

例 50、求 $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x \arcsin t^2 dt\right)^2}{\int_0^x \arctan^3 t dt \cdot \int_0^x \arcsin(3t)dt}$.

例 51、若 $x \rightarrow 0$ 时, 求下列无穷小的主要部分和阶数:

1) $f(x) = \int_0^x \ln(1+2t^2)dt$; 2) $f(x) = \int_0^x \sin 2t \cdot e^{-t^3} dt$; 3) $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(1+2t^2)dt$.

例 52、求 $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

例 53、求 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

例 54、求 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n e^x}{1+e^x} dx$.

例 55、设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$. 证明: $|e^x f(x)| \leq 2$.

例 56、证明: $\left| \int_x^{x+c} \sin y^2 dy \right| \leq \frac{1}{x}, (c > 0)$.

以下是教材部分习题解答

例 57、 $F(x) = \int_1^{x^2} \sin(t-x) dt$, 求 $F'(x)$.

例 58、证明: 若 $f(x) > 0$ 且在 $[0, +\infty)$ 连续, 则

$$F(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt} \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上递增.}$$

例 59、 $f(x)$ 为正, 且在 $[a, b]$ 上连续, 又 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$,

证明: 1) $F'(x) \geq 2$; 2) 方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内仅有一根.

例 60、设 n 为一正整数, 证明: $\int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{(n+1)\pi}} \sin t^2 dt = \frac{(-1)^n}{c}$, 期中 $\sqrt{n\pi} \leq c \leq \sqrt{(n+1)\pi}$.

例 61、若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调下降, 试证对任意 $\alpha \in (0, 1)$, 都有

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

例 62、求 $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x^3}} \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^2 dt$.

例 63、求 $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$.

例 64、求 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$

例 65、求 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin a + \sin \left(a + \frac{b}{n} \right) + \cdots + \sin \left(a + \frac{n-1}{n} b \right) \right]$.

例 66、证明: (1) $\int_a^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_1^a \frac{1}{1+x^2} dx (a > 0)$.

(2) $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx$.

$$(3) \int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

例 67、利用分部积分证明：

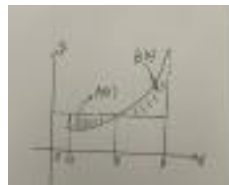
$$\int_0^x f(u)(x-u)du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t)dt \right) du.$$

例 68、证明积分第二中值定理：设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数，且

$f'(x)$ 不变号. 则 $\exists c \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a)\int_a^c g(x)dx + f(b)\int_c^b g(x)dx.$$

例 69、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导，且 $f'(x) > 0, f(a) > 0$. 证明：对如图所示的两个面积函数 $A(x)$



与 $B(x) (a \leq x \leq b)$ ，存在唯一的 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{A(\xi)}{B(\xi)} = 2024$.

例 70、设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续导数，证明：

$$|f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x)dx \right| + \int_a^b |f'(x)|dx, x \in [a, b]$$

例 71、设 $f''(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续，且 $|f''(x)| \leq M, f(1) = 0$. 证明： $\left| \int_0^2 f(x)dx \right| \leq \frac{M}{3}$.

例 72、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数，且 $f(0) = 0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx.$$